

Avaliação de desempenho de roteadores

Ana Beatriz Stahl¹, Clara Burghardt¹, Emanuele Schlemmer Thomazzoni¹,
Patrícia Nagel¹, Patrick Wendling¹

¹Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
São Leopoldo – RS – Brazil

ana.beatriz.stahl@gmail.com, burghardtclara@gmail.com,
emanueleschlemmer@gmail.com, patiinagel@gmail.com,
patrick.bw9@gmail.com

Abstract. *This article investigates the real-world performance of a commercial router by comparing it to a direct connection in order to quantify its impact on network performance. The motivation for the study lies in the discrepancy between the performance values advertised by manufacturers — generally obtained under ideal laboratory conditions — and the performance observed in real-world environments.*

Resumo. *Este artigo investiga o desempenho real de um roteador comercial, comparando-o a uma conexão direta, a fim de quantificar seu impacto na performance da rede. A motivação do estudo reside na discrepância entre os valores de desempenho divulgados pelos fabricantes — geralmente obtidos em condições ideais de laboratório — e a performance observada em ambientes de uso real.*

1. Introdução

As redes de computadores se tornaram parte fundamental do nosso dia a dia, e o bom desempenho das mesmas se tornou essencial para o bom funcionamento de diversas aplicações importantes, como o streaming de vídeos, transações financeiras e conversas em tempo real via rede. Os usuários esperam uma conectividade rápida, estável e confiável. No entanto, o desempenho percebido de uma rede depende diretamente do comportamento dos dispositivos que a compõem, sendo o roteador uma peça central em qualquer topologia de internetworking.

Frequentemente, os valores de desempenho divulgados pelos fabricantes representam o potencial máximo do equipamento, obtido em condições ideais de laboratório que raramente refletem um ambiente de uso real. Estes testes costumam utilizar configurações otimizadas, como o uso exclusivo de pacotes de tamanho máximo e a ausência de tráfego concorrente, mascarando o comportamento do dispositivo sob cargas de trabalho mais realistas e variadas. Surge, então, uma discrepância entre o desempenho estimado e o desempenho efetivamente observado.

Diante do exposto, este artigo propõe investigar o desempenho real de um roteador comercial. Através de uma metodologia controlada utilizando a ferramenta `iperf3`, serão medidos a vazão, o jitter e a perda de pacotes sob diferentes tamanhos de datagrama UDP. Os resultados obtidos com o roteador na topologia serão comparados a um cenário de linha de base (*baseline*), com uma conexão direta entre duas máquinas, a fim de isolar e quantificar o impacto do roteador no desempenho da rede.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Avaliação de Desempenho

A avaliação de desempenho em redes de computadores consiste no processo de medir de forma objetiva como um dispositivo, enlace ou serviço se comporta sob diferentes condições de carga. Segundo Tanenbaum e Wetherall (2011) [Tanenbaum and Wetherall 2011], esse processo permite identificar a eficiência operacional e a capacidade de resposta de sistemas de comunicação, contribuindo para determinar se um determinado equipamento cumpre os requisitos esperados e verificar se a infraestrutura atende aos requisitos de qualidade de serviço (QoS) necessários.

A RFC 2544 [Internet Engineering Task Force (IETF) 1999], amplamente utilizada em testes de roteadores e switches, define procedimentos padronizados para medir métricas fundamentais para essa análise, como *throughput* (quantidade de dados efetivamente transferida com sucesso através de um link em determinado período), latência (tempo que um pacote leva da origem ao destino), *frame loss* (porcentagem de quadros — ou pacotes, em termos mais gerais — que não chegam ao destino) e *jitter* ou *delay variation* (variação da latência entre pacotes consecutivos). Tais parâmetros permitem comparar o comportamento do dispositivo sob diferentes cenários de tráfego.

A medição dessas métricas é extremamente importante por diversas razões. Em ambientes corporativos, são utilizadas para validar Acordos de Nível de Serviço (SLAs), realizar planejamento de capacidade e diagnosticar gargalos. Para o consumidor final, permitem verificar se os dispositivos entregam a performance prometida por seus fabricantes.

2.2. Importância de Medir o Desempenho

Medir o desempenho não é apenas um exercício técnico — é essencial para garantir confiabilidade, estabilidade e custo-benefício em redes. Stallings (2014) [Stallings 2014] enfatiza que redes podem funcionar de maneira aparentemente estável, mas ainda assim não entregarem o desempenho esperado quando submetidas a tráfego intenso ou padrões não previstos.

A avaliação prática permite identificar gargalos ocultos, como sobrecarga de CPU em roteadores ou latência introduzida por filas de buffers, além de dimensionar corretamente a rede para evitar tanto desperdícios de investimento quanto insuficiência de recursos. Também possibilita comparar soluções de forma neutra, sem depender exclusivamente de marketing de fabricantes. Em ambientes corporativos, tais medições servem ainda para validar Acordos de Nível de Serviço (SLAs) com provedores e assegurar o cumprimento de requisitos de Qualidade de Serviço (QoS).

No experimento proposto, a repetição dos testes 10 vezes para cada tamanho de pacote, com cálculo de média e desvio padrão, garante confiabilidade estatística dos resultados. Dessa forma, a análise final não se baseia em percepções subjetivas ou em valores nominais de fabricantes, mas em dados empíricos que refletem o desempenho real da rede.

2.3. Fabricantes

Fabricantes frequentemente divulgam valores como “até 1 Gbps” ou “100.000 PPS”, mas tais números refletem cenários ideais, geralmente obtidos em laboratório com pacotes

grandes e recursos desatualizados. Esses testes são projetados para evidenciar o potencial máximo do equipamento e facilitar comparações comerciais, mas raramente correspondem ao uso real em redes corporativas ou domésticas. A RFC 6815 [Internet Engineering Task Force (IETF)] aponta que muitos dispositivos sofrem degradação significativa de desempenho com pacotes pequenos ou alta taxa de PPS.

Além disso, recursos como NAT, firewall, QoS e VPN competem por CPU ou ASIC interno, reduzindo a performance efetiva. Em alguns casos, benchmarks apresentados com esses recursos desativados não refletem o comportamento prático, pois mascaram o impacto de funcionalidades que normalmente permanecem ativas em operação contínua. Outro fator é que alguns fabricantes utilizam aceleração por hardware dedicada apenas a certos tipos de tráfego (como pacotes grandes ou encaminhamento simples), o que leva a resultados inflados em relação ao tráfego misto e real.

O experimento deste trabalho permite verificar isso na prática: se o desempenho medido com o roteador for significativamente inferior ao obtido na conexão direta, ficará evidenciado que a presença do equipamento impõe limitações não explicitadas nas especificações comerciais, ressaltando a importância de testes independentes para uma avaliação mais fiel.

2.4. Comportamento dos Roteadores em Relação ao Tamanho dos Datagramas

O comportamento de um roteador, dispositivo de Camada 3, é sensível ao tamanho dos datagramas que processa. Para cada pacote recebido, o roteador executa operações como validação de cabeçalho e consulta à tabela de roteamento, o que gera um *overhead* de processamento.

Pacotes pequenos aumentam o número de pacotes por segundo (PPS), exigindo mais operações de encaminhamento e sobrecarregando a CPU do roteador. Isso tende a reduzir a vazão efetiva (em Mbps) e aumentar o jitter. Por outro lado, pacotes grandes transportam mais dados por operação de encaminhamento, reduzindo o impacto relativo do overhead e melhorando a eficiência da taxa de bits. Entretanto, perdas nesse cenário afetam maior volume de dados por pacote.

A RFC 1242 [Internet Engineering Task Force (IETF) 1991] destaca que avaliar apenas a taxa de bits é insuficiente; é necessário medir também a taxa de pacotes para entender plenamente o desempenho. O experimento proposto neste trabalho, com transmissões de 128, 256, 512, 1024 e 1280 bytes, permitirá verificar empiricamente essas diferenças de comportamento.

3. Cenários de Teste e Metodologia

3.1. Ambiente

A seguir, descreve-se a infraestrutura utilizada para execução dos experimentos de avaliação de desempenho, com o objetivo de garantir clareza metodológica e permitir a reprodução do cenário por terceiros. As configurações adotadas seguem os princípios estabelecidos pela RFC 2544 [Internet Engineering Task Force (IETF) 1999], que recomenda isolamento de variáveis externas, repetibilidade e automação total das medições.

3.2. Infraestrutura Lógica

Os testes foram conduzidos utilizando containers Docker emulados como dispositivos de rede, representando os nós Micro A (servidor), Micro B (cliente) e, no segundo cenário experimental, um roteador intermediário. Essa abordagem foi escolhida para garantir isolamento, consistência e facilidade de automação, conforme recomendado por Comer (2019) [Comer 2019] para ambientes de simulação e prototipagem em redes.

Foram definidos dois cenários, descritos na Tabela 1.

Tabela 1. Cenários experimentais definidos.

Cenário	Topologia	Configuração
Cenário 1	Micro B ↔ Micro A	Avaliação do desempenho <i>baseline</i> ponto a ponto.
Cenário 2	Micro B ↔ Roteador ↔ Micro A	Medição do impacto do roteador no desempenho.

Os containers foram instanciados com privilégios elevados (`--privileged`) para acesso completo à *stack* de rede do sistema host, permitindo medições com baixa interferência do sistema operacional.

3.3. Configuração dos Containers

Os containers foram construídos a partir de um arquivo `Dockerfile`, contendo:

- **Sistema base:** Ubuntu;
- **Ferramenta de medição:** `iperf3`, usada para geração de tráfego UDP;

O Micro A foi configurado como servidor (`iperf3 -s`), enquanto o Micro B atuou como cliente.

3.4. Configuração de Rede

A comunicação entre os containers foi viabilizada por meio de mapeamento de portas do host. Os serviços utilizaram as seguintes portas:

- **5201/UDP:** `iperf3` (com flag `-u`)

Os endereços IP utilizados foram os do host físico, repassados ao script como parâmetro `-server_ip`. Todos os testes `iperf3` utilizaram a opção `-u`, não havendo mensuração em TCP.

3.5. Automação e Protocolo Experimental

Os experimentos foram conduzidos pelo script `executar_testes.sh`, que implementa a seguinte sequência para cada combinação de parâmetros:

1. Executa o cliente `iperf3` com os parâmetros definidos.
2. Salva os resultados do `iperf3` em formato JSON no cliente.

O protocolo de teste seguiu os seguintes critérios:

- **Tamanhos de Pacote (-l):** 128, 256, 512, 1024 e 1280 bytes.
- **Protocolo:** UDP (`-u`).
- **Largura de Banda (-b):** 800M (80%) e 1000M (100%) da capacidade teórica do enlace.

- **Meio Físico:** Ethernet (Camada 2).
- **Repetições:** 10 vezes para cada combinação de parâmetros.
- **Duração (-t):** 30 segundos por execução.
- **Análise:** Cálculo de média e desvio padrão dos resultados.

Mais informações sobre os scripts utilizados pode ser encontrado no repositório do GitHub: <https://github.com/stahlbia/unisinos-cic/tree/redes-II/trabalho-GA>

4. Análise de Resultados

4.1. Cenário 1: Sem Roteador (Conexão Direta)

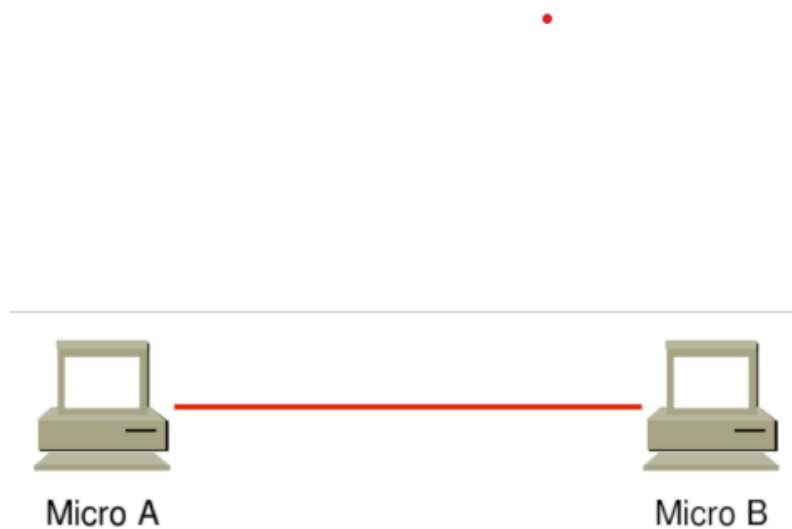


Figura 1. Topologia do Cenário 1: Conexão Direta (Baseline) entre Micro A e Micro B.

4.1.1. Linha de Comando Utilizada

```
# Exemplo de comando no cliente (Micro B)
iperf3 -c [SERVER_IP] -u -b 1000M -l 128 -t 30
```

4.1.2. Tabelas e Gráficos

Nesta seção, foram analisados os dados coletados para o cenário de linha de base.

- Gráfico de vazão de pacotes na rede (Pacotes/s vs. Tamanho).
- Gráfico de vazão de bytes na rede (Mbps vs. Tamanho).

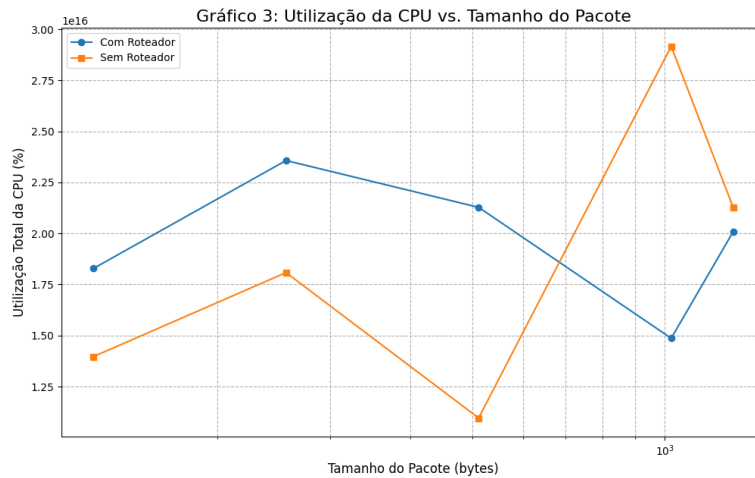


Figura 2. Utilização da CPU (%) vs. Tamanho dos pacotes (bytes) no cenário sem roteador.

4.2. Cenário 2: Com Roteador

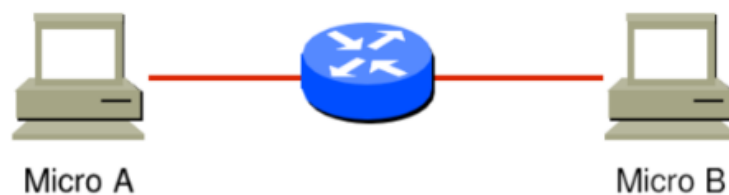


Figura 3. Topologia do Cenário 2: Conexão com Roteador intermediário.

4.2.1. Linha de Comando Utilizada

A mesma linha de comando do cenário anterior foi utilizada, alterando apenas a topologia para incluir o roteador.

4.2.2. Tabelas e Gráficos

Análise dos dados com o roteador inserido na topologia.

- Gráfico de vazão de pacotes na rede (Pacotes/s vs. Tamanho).
- Gráfico de vazão de bytes na rede (Mbps vs. Tamanho).

4.3. Análise Comparativa

Nesta seção, os resultados dos dois cenários são comparados para quantificar o impacto do roteador.

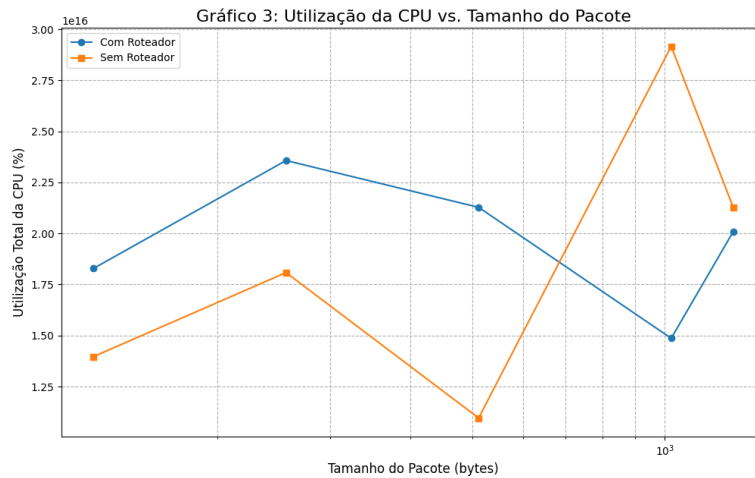


Figura 4. Utilização da CPU (%) vs. Tamanho dos pacotes (bytes) no cenário com roteador.

5. Conclusão

A análise comparativa dos cenários com e sem roteador demonstra que a presença de um dispositivo de encaminhamento na topologia de rede introduz uma sobrecarga de processamento que impacta diretamente a performance. Observou-se que o desempenho do roteador é altamente sensível ao tamanho dos datagramas UDP: pacotes menores resultam em uma maior taxa de pacotes por segundo (PPS), sobrecarregando a CPU do equipamento e levando a uma redução significativa da vazão efetiva em Mbps. Em contrapartida, pacotes maiores otimizam a transferência de dados, aproximando-se mais do desempenho da linha de base, pois minimizam o custo de processamento por byte. Esses resultados empíricos confirmam que as especificações nominais fornecidas pelos fabricantes raramente refletem o comportamento do dispositivo sob cargas de trabalho variadas. Portanto, a avaliação de desempenho em condições realistas, como a proposta neste trabalho, é fundamental para o dimensionamento correto de redes e para a validação das capacidades reais dos equipamentos, evidenciando a importância de testes independentes para além das métricas de marketing.

Referências

- Comer, D. E. (2019). *Interligação de Redes com TCP/IP*. Pearson, Rio de Janeiro, 6 edition.
- Internet Engineering Task Force (IETF) (1991). RFC 1242: Benchmarking terminology for network interconnection devices. RFC 1242, IETF.
- Internet Engineering Task Force (IETF) (1999). RFC 2544: Benchmarking methodology for network interconnect devices. RFC 2544, IETF.
- Internet Engineering Task Force (IETF) (2012). RFC 6815: Applicability statement for RFC 2544. RFC 6815, IETF.
- iperf3 (2025). A TCP, UDP, and SCTP network bandwidth measurement tool. <https://iperf.fr/>. Acesso em: 1 de outubro de 2025.

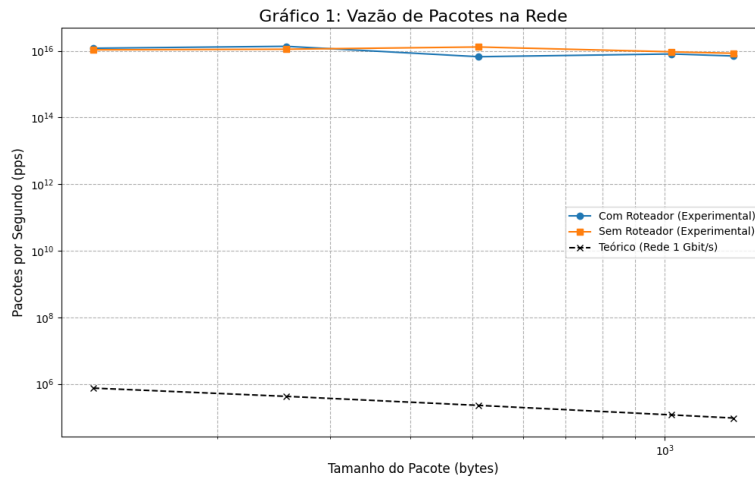
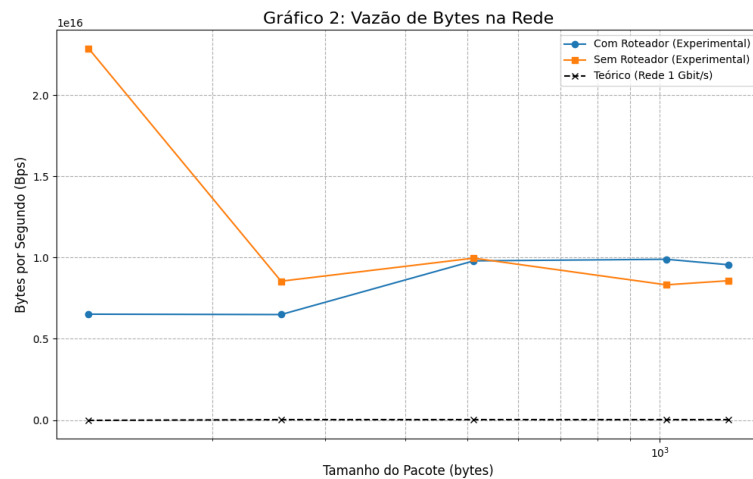


Figura 5. Comparativo da vazão de pacotes (pacotes/s) vs. Tamanho do pacote (bytes). Curvas: Teórico, Com Roteador, Sem Roteador.

Kurose, J. F. and Ross, K. W. (2017). *Redes de Computadores e a Internet*. Pearson, Porto Alegre, 6 edition.

Stallings, W. (2014). *Comunicação de Dados e Redes de Computadores*. Pearson, São Paulo, 10 edition.

Tanenbaum, A. S. and Wetherall, D. J. (2011). *Redes de Computadores*. Pearson, São Paulo, 5 edition.



**Figura 6. Comparativo da vazão de dados (Mbps) vs. Tamanho do pacote (bytes).
Curvas: Teórico, Com Roteador, Sem Roteador.**